

Clase 9: Distribuciones Exponencial, Gamma y otros modelos continuos.

Función de una variable aleatoria

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Distribución Exponencial
- 2 Distribución Gamma
- 3 Otros modelos continuos
- 4 Función de una variable aleatoria
- 5 Resumen

Planteo: tiempo entre eventos de Poisson

Contexto

Recordemos el proceso de Poisson de tasa λ (Clase 7): cuenta el número de eventos en un intervalo. Ahora nos preguntamos: ¿cuánto **tiempo** transcurre hasta el próximo evento?

Definition (Distribución Exponencial)

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$ si su densidad es

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (\lambda > 0),$$

y $f(x) = 0$ para $x < 0$.

Función de distribución

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Deducción a partir del proceso de Poisson

Relación exponencial-Poisson

Sea T el tiempo hasta el primer evento de un proceso de Poisson de tasa λ . El evento $\{T > t\}$ ocurre si y solo si no hubo ningún evento en $[0, t]$:

$$P(T > t) = P(\text{Po}(\lambda t) = 0) = e^{-\lambda t}.$$

Por lo tanto,

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0,$$

que es exactamente la f.d.a. de $\text{Exp}(\lambda)$. Así, el **tiempo entre eventos consecutivos** de un proceso de Poisson de tasa λ es exponencial de parámetro λ .

Esperanza y varianza

Theorem

Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Cálculo de $E(X)$ (integración por partes).

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}. \quad \square$$

Analogía con la Geometría

Así como la Geometría es el "tiempo discreto hasta el primer éxito", la Exponencial es su análogo continuo: el "tiempo continuo hasta el primer evento".

Exponencial: función generadora de momentos

Cálculo de $M_X(t)$

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \int_0^{\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-(\lambda-t)x} dx = \frac{\lambda}{\lambda-t}, \quad t < \lambda.$$

Verificación

$$M'_X(t) = \frac{\lambda}{(\lambda-t)^2} \Rightarrow M'_X(0) = \frac{1}{\lambda} = E(X); \text{ con } M''_X(0) = \frac{2}{\lambda^2} \text{ se recupera}$$

$$V(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}: \text{ coincide con lo visto antes.}$$

Falta de memoria (versión continua)

Theorem (Falta de memoria)

Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, para todo $s, t \geq 0$:

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t).$$

Proof.

$P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$. Entonces

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t). \quad \square$$

Falta de memoria (versión continua) (cont.)

Interpretación

Si un componente "no envejece" (su vida útil restante no depende de cuánto tiempo lleva funcionando), su tiempo de vida es exponencial. Es la **única** distribución continua con esta propiedad.

Ejemplo resuelto: Exponencial

Example

El tiempo de vida de un componente electrónico sigue $\text{Exp}(\lambda)$ con vida media $E(X) = 1000$ horas. (a) Hallar $P(X > 1500)$. (b) Si el componente ya funcionó 1000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que dure al menos 1500 horas más?

Resolución

$$\lambda = 1/1000 = 0.001.$$

$$(a) P(X > 1500) = e^{-0.001 \times 1500} = e^{-1.5} \approx 0.2231.$$

(b) Por falta de memoria: $P(X > 1000 + 1500 \mid X > 1000) = P(X > 1500) \approx 0.2231$ (¡el "desgaste" previo no importa!).

La función Gamma

Definition (Función Gamma)

Para $\alpha > 0$:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

Propiedades

- $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$ (fórmula de recurrencia, por partes).
- Si $n \in \mathbb{N}$: $\Gamma(n) = (n - 1)!$.
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Distribución Gamma

Definition (Distribución Gamma)

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ ($\alpha > 0$ parámetro de **forma**, $\lambda > 0$ parámetro de **escala/tasa**) si

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

Interpretación: suma de tiempos exponenciales

Si $T_1, \dots, T_\alpha$ son los tiempos entre eventos consecutivos de un proceso de Poisson de tasa λ (independientes, cada uno $\text{Exp}(\lambda)$), el tiempo hasta el α -ésimo evento es

$$X = T_1 + T_2 + \dots + T_\alpha \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda) \quad (\alpha \in \mathbb{N}).$$

Esperanza, varianza y casos particulares

Theorem

Si $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

Casos particulares importantes

- $\alpha = 1$: $\text{Gamma}(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda)$.
- $\alpha = k \in \mathbb{N}$ entero: se llama distribución de **Erlang**, y es la suma de k exponenciales independientes de parámetro λ (análogo continuo de Pascal).

Consistencia con la esperanza de Exp

Con $\alpha = 1$: $E(X) = 1/\lambda$, coincide con lo visto para la Exponencial.

Gamma: función generadora de momentos

Cálculo de $M_X(t)$

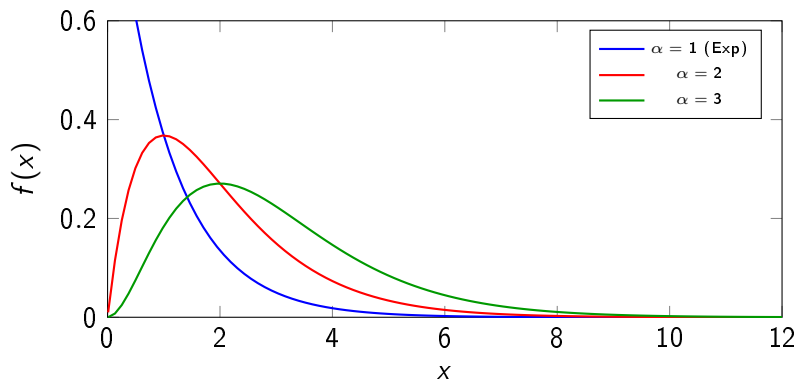
$$M_X(t) = \int_0^\infty e^{tx} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-(\lambda-t)x} dx = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t} \right)^\alpha, \quad t < \lambda,$$

usando la definición de $\Gamma(\alpha)$ con el cambio de variable $u = (\lambda - t)x$.

Relación con la Exponencial

Con $\alpha = 1$: $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t}$, la FGM de la Exponencial de la clase anterior. Y como $X = T_1 + \cdots + T_\alpha$ con $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ i.i.d., también se obtiene $M_X(t) = [M_T(t)]^\alpha = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t} \right)^\alpha$: mismo resultado sin repetir la integral.

Gráfico: densidades Gamma



Con $\lambda = 1$ fijo: a mayor α , la densidad se desplaza a la derecha y se vuelve más simétrica.

Ejemplo resuelto: Gamma

Example

A un taller llegan pedidos de reparación según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 2$ por día. ¿Cuál es el tiempo esperado hasta que lleguen 5 pedidos, y cuál es la varianza de ese tiempo?

Resolución

El tiempo X hasta el 5.º pedido es $X \sim \text{Gamma}(\alpha = 5, \lambda = 2)$ (suma de 5 tiempos exponenciales independientes).

$$E(X) = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ días}, \quad V(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ días}^2.$$

Distribución de Rayleigh

Contexto

Modela magnitudes que son la norma de un vector aleatorio con componentes normales independientes centradas en 0: por ejemplo, la rapidez de una partícula (componentes de velocidad $N(0, \sigma^2)$ en cada eje), o la magnitud de un error de puntería en dos dimensiones.

Definition (Distribución de Rayleigh)

$X \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$ ($\sigma > 0$) si

$$f(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad x \geq 0, \quad F(x) = 1 - e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad x \geq 0.$$

Relación con la Normal

Si $Y_1, Y_2 \sim N(0, \sigma^2)$ independientes, entonces $X = \sqrt{Y_1^2 + Y_2^2} \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$.

Distribución de Laplace (doble exponencial)

Contexto

Dos exponenciales "espalda con espalda": modela cantidades simétricas respecto de un centro pero con colas más pesadas que la Normal (ej. diferencias de mediciones, residuos con valores extremos frecuentes).

Definition (Distribución de Laplace)

$X \sim \text{Laplace}(\mu, b)$ ($b > 0$) si

$$f(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - \mu|}{b}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Propiedades

$E(X) = \mu$, $V(X) = 2b^2$. Es simétrica respecto de μ , como la Normal, pero con un pico más agudo en $x = \mu$ y colas más pesadas (mayor curtosis).

Distribución de Cauchy

Definition (Distribución de Cauchy)

$X \sim \text{Cauchy}(x_0, \gamma)$ si

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Es simétrica respecto de x_0 (su mediana y moda), con forma de campana similar a la Normal pero colas mucho más pesadas.

Distribución de Cauchy: un caso patológico

No tiene esperanza ni varianza

$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx = \infty$: la integral que definiría $E(X)$ **no converge**. Por lo tanto $E(X)$ y $V(X)$ **no existen**, pese a que X tiene una densidad perfectamente válida ($f \geq 0$, área total 1).

Por qué importa

Es el contraejemplo clásico para mostrar que “tener densidad” no garantiza tener momentos finitos, y que la Ley de los Grandes Números (Unidad 4) no se aplica a promedios de Cauchy.

El problema

Planteo

Dada una v.a. X con distribución conocida, y una función $Y = g(X)$, queremos hallar la distribución de Y .

Example

Si X es la temperatura en grados Celsius con cierta distribución, y $Y = 1.8X + 32$ es la temperatura en Fahrenheit, ¿cuál es la distribución de Y ?

Dos métodos

- ➊ **Método de la función de distribución:** se calcula directamente $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ despejando en términos de X .
- ➋ **Método del jacobiano (cambio de variable):** fórmula directa para $f_Y(y)$ cuando g es monótona y derivable.

Método de la función de distribución

Procedimiento

- 1 Escribir $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$.
- 2 Despejar la desigualdad para expresarla en términos de X (usando que g es invertible, si corresponde).
- 3 Expresar el resultado con F_X , la f.d.a. de X .
- 4 Derivar $F_Y(y)$ para obtener $f_Y(y)$, si se requiere la densidad.

Example

Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ y $Y = 2X$. Hallar $f_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P(2X \leq y) = P\left(X \leq \frac{y}{2}\right) = F_X\left(\frac{y}{2}\right) = 1 - e^{-\lambda y/2}, \quad y \geq 0.$$

Derivando: $f_Y(y) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda y/2}$, es decir $Y \sim \text{Exp}(\lambda/2)$.

Método del jacobiano (cambio de variable)

Theorem (Cambio de variable, caso monótono)

Sea X continua con densidad f_X , y $Y = g(X)$ con g **estrictamente monótona y derivable**, con inversa $x = g^{-1}(y) = h(y)$. Entonces

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|.$$

Idea de la deducción (caso g creciente)

$F_Y(y) = P(X \leq h(y)) = F_X(h(y))$. Derivando con la regla de la cadena:

$f_Y(y) = f_X(h(y))h'(y)$. Si g es decreciente aparece un signo menos, de ahí el valor absoluto.

Ejemplo resuelto: transformación lineal

Example

Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ y $Y = aX + b$ con $a \neq 0$. Hallar la distribución de Y usando el jacobiano.

Resolución

$$g(x) = ax + b \Rightarrow h(y) = \frac{y - b}{a}, \text{ con } h'(y) = 1/a.$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X\left(\frac{y - b}{a}\right) \left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y - (a\mu + b))^2}{2(a\sigma)^2}\right). \end{aligned}$$

Se reconoce la densidad Normal: $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$. En particular, la estandarización $Z = (X - \mu)/\sigma$ de la clase anterior es un caso de esta transformación.

Ejemplo resuelto: transformación no lineal

Example

Sea X con densidad $f_X(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$. Hallar la densidad de $Y = X^2$.

Resolución con método de la f.d.a. (más simple si g no es lineal)

Para $0 \leq y \leq 1$, como $g(x) = x^2$ es creciente en $[0, 1]$:

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} 2x \, dx = y.$$

Derivando: $f_Y(y) = 1$ para $0 \leq y \leq 1$. Es decir, $Y \sim \text{Uniforme}(0, 1)$.

Verificación con el jacobiano

$$h(y) = \sqrt{y}, \quad h'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}; \quad f_Y(y) = f_X(\sqrt{y})|h'(y)| = 2\sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = 1. \quad \text{Coincide.}$$

Resumen de la clase

Distribución	$f(x)$	$E(X)$	$V(X)$
Exponencial(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Gamma(α, λ)	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x > 0$	α/λ	α/λ^2
Rayleigh(σ)	$\frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, x \geq 0$	–	–
Laplace(μ, b)	$\frac{1}{2b} e^{- x-\mu /b}, x \in \mathbb{R}$	μ	$2b^2$
Cauchy(x_0, γ)	$\frac{1}{\pi \gamma [1 + (\frac{x-x_0}{\gamma})^2]}, x \in \mathbb{R}$	no existe	no existe

Sobre la tabla

Todas estas densidades cumplen $f \geq 0$ y área total 1; sin embargo, como muestra la fila de Cauchy, eso **no alcanza** para garantizar que existan $E(X)$ y $V(X)$.

Resumen: funciones generadoras de momentos

Distribución	$M_X(t)$
Exponencial(λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - t}, t < \lambda$
Gamma(α, λ)	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha, t < \lambda$
Rayleigh(σ)	sin forma cerrada elemental
Laplace(μ, b)	$\frac{e^{\mu t}}{1 - b^2 t^2}, t < 1/b$
Cauchy(x_0, γ)	no existe (ni en un entorno de $t = 0$)

Coherencia entre las FGM

Con $\alpha = 1$, la FGM de la Gamma se reduce a la de la Exponencial: $\left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^1 = \frac{\lambda}{\lambda - t}$. Y como una Gamma(α, λ) es suma de α exponenciales independientes, también vale $M_X(t) = [M_{\text{Exp}}(t)]^\alpha$, tal como con Binomial = suma de Bernoulli en el caso discreto.

Resumen de la clase (cont.)

Ideas clave

- La Exponencial modela el tiempo entre eventos de Poisson; tiene falta de memoria.
- La Gamma generaliza a la Exponencial: suma de α tiempos exponenciales ($\alpha = 1$ da la Exponencial).
- Rayleigh, Laplace y Cauchy amplían el repertorio de modelos continuos (normas de vectores normales, colas pesadas simétricas, y un caso sin momentos finitos).
- Para hallar la distribución de $Y = g(X)$: método de la f.d.a. (directo, sirve siempre) o método del jacobiano $f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$ (rápido si g es monótona derivable).

Cierre de la Unidad 2 – y lo que viene

Con esto completamos el estudio de variables aleatorias discretas y continuas. En la Unidad 3 extenderemos estas ideas a vectores aleatorios, y conoceremos la distribución **chi-cuadrado** (χ_n^2 , un caso particular de la Gamma) junto con las distribuciones t de Student y F de Snedecor, todas derivadas de la Normal.